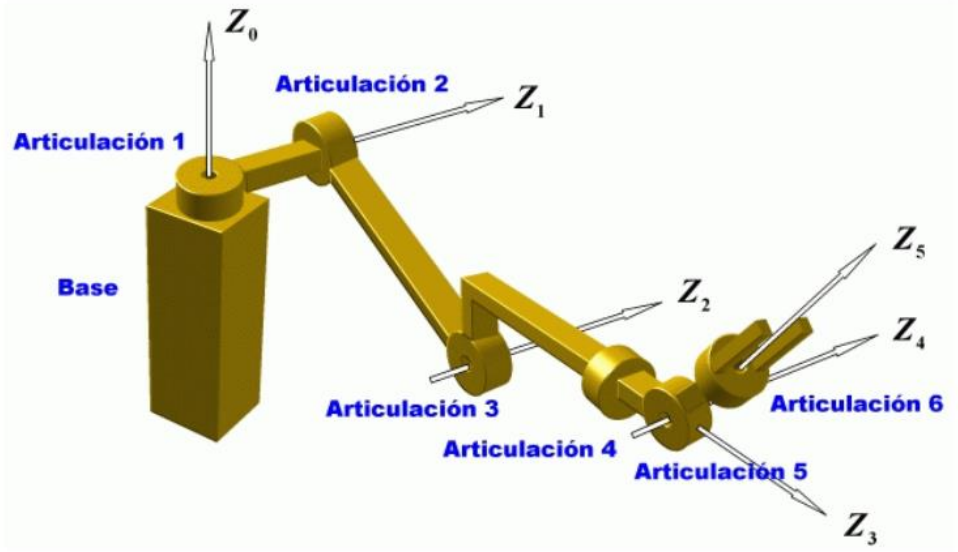
Matriz de Denavit Hartnberg

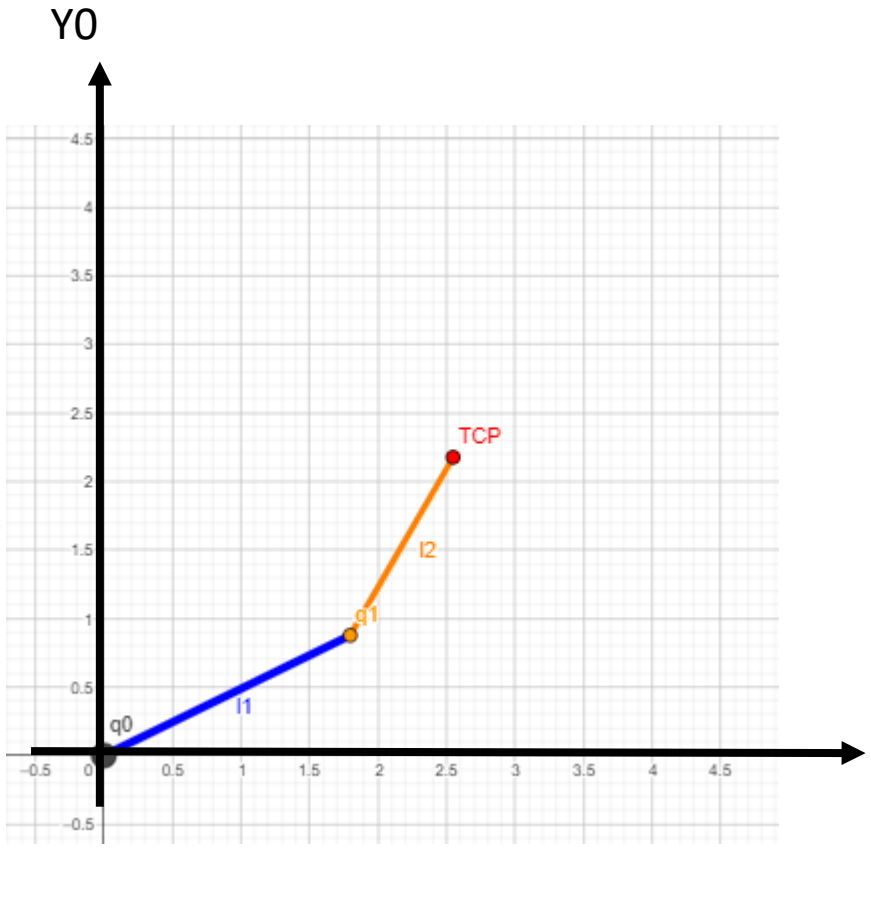
$$= \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



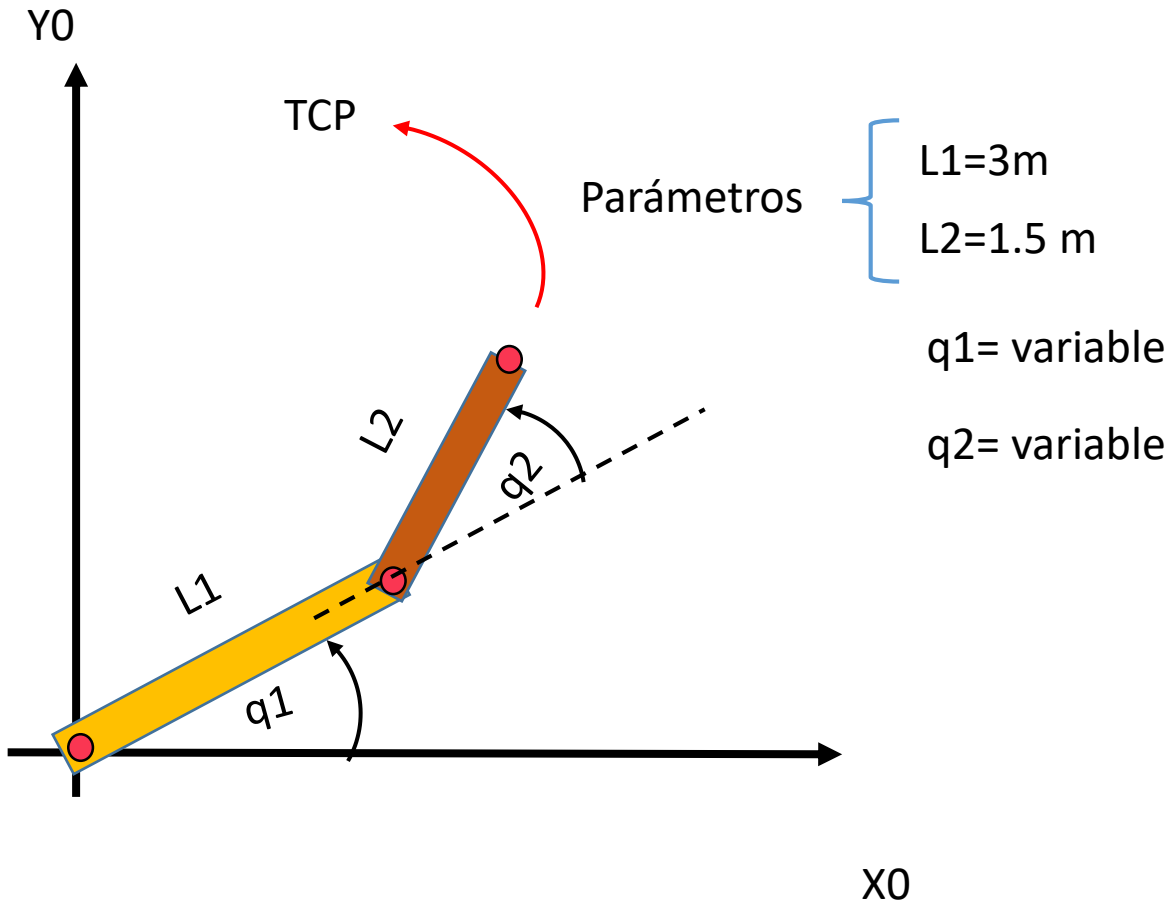

```
i=1;

A01=[cos(q(i)) -cos(alfa(i))*sin(q(i))   sin(alfa(i))*sin(q(i)) a(i)*cos(q(i));...
   sin(q(i))  cos(alfa(i))*cos(q(i))    -sin(alfa(i))*cos(q(i)) a(i)*sin(q(i));...
   0                sin(alfa(i))           cos(alfa(i))           d(i);...
   0                0                       0                     1]
```

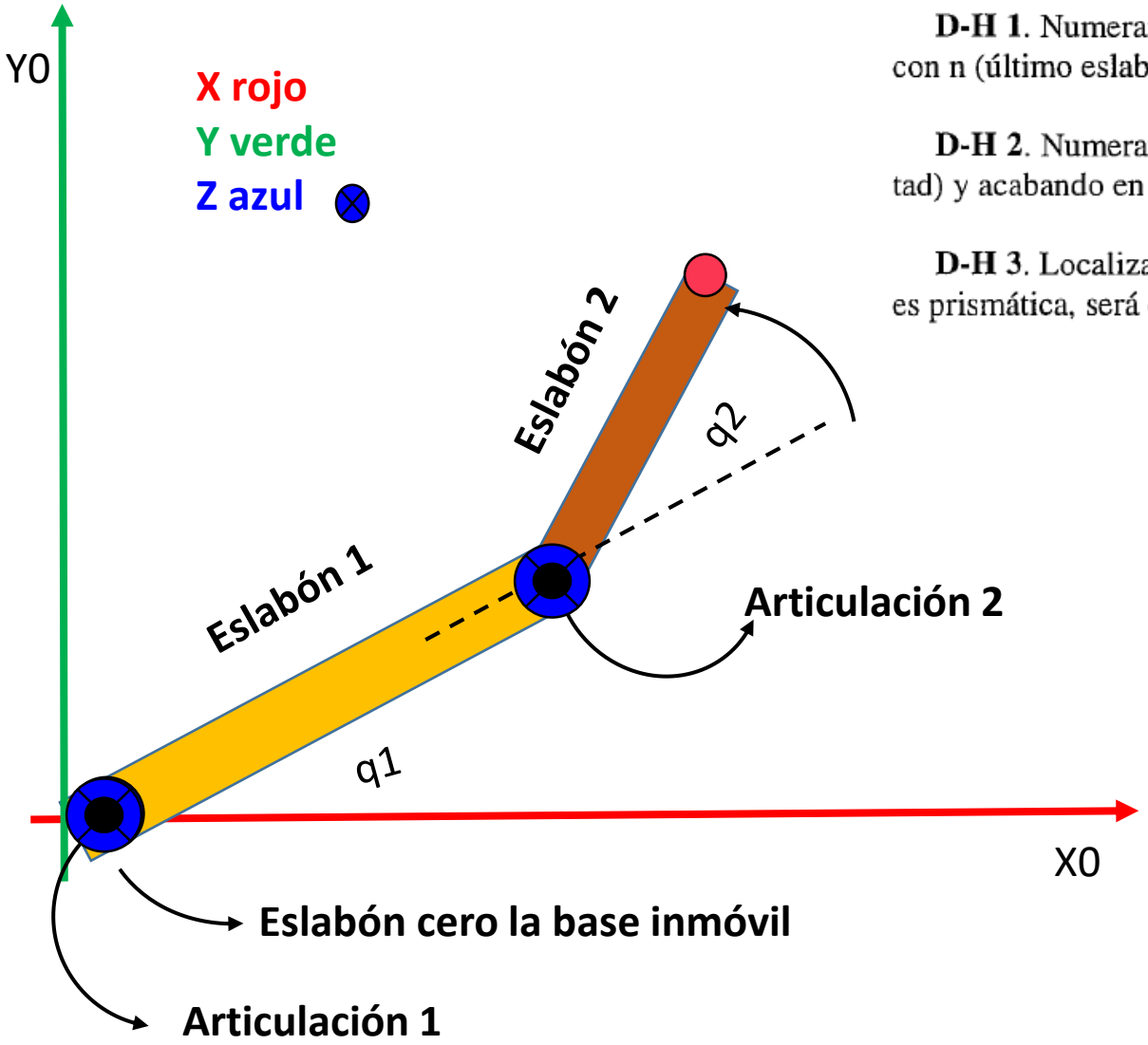
Matriz de Denavit Hartnberg
Para un robot de dos grados de libertad rotacionales o RR



DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y VARIABLES



COMENCEMOS EL ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

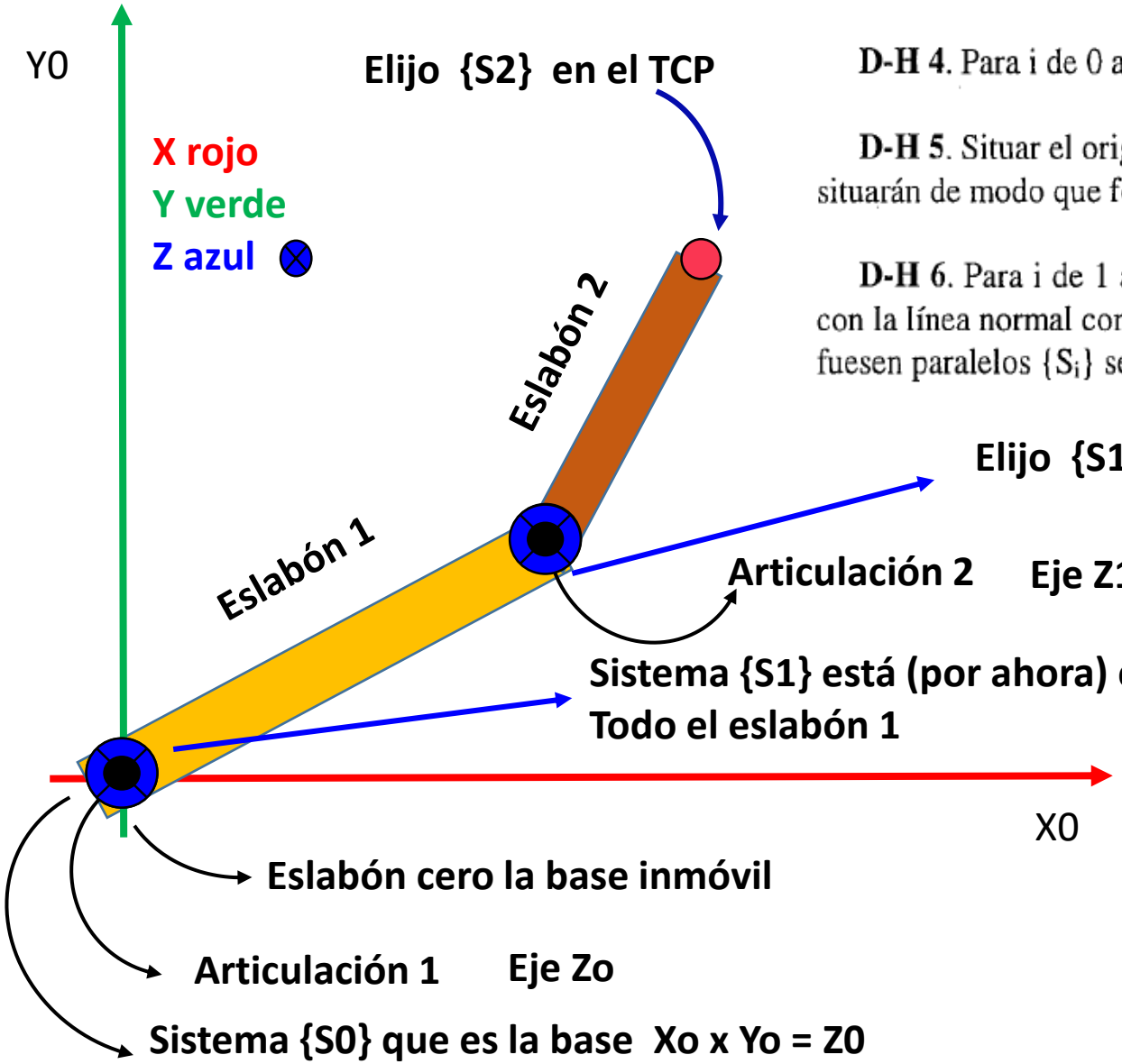


D-H 1. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot.

D-H 2. Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de libertad) y acabando en n.

D-H 3. Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

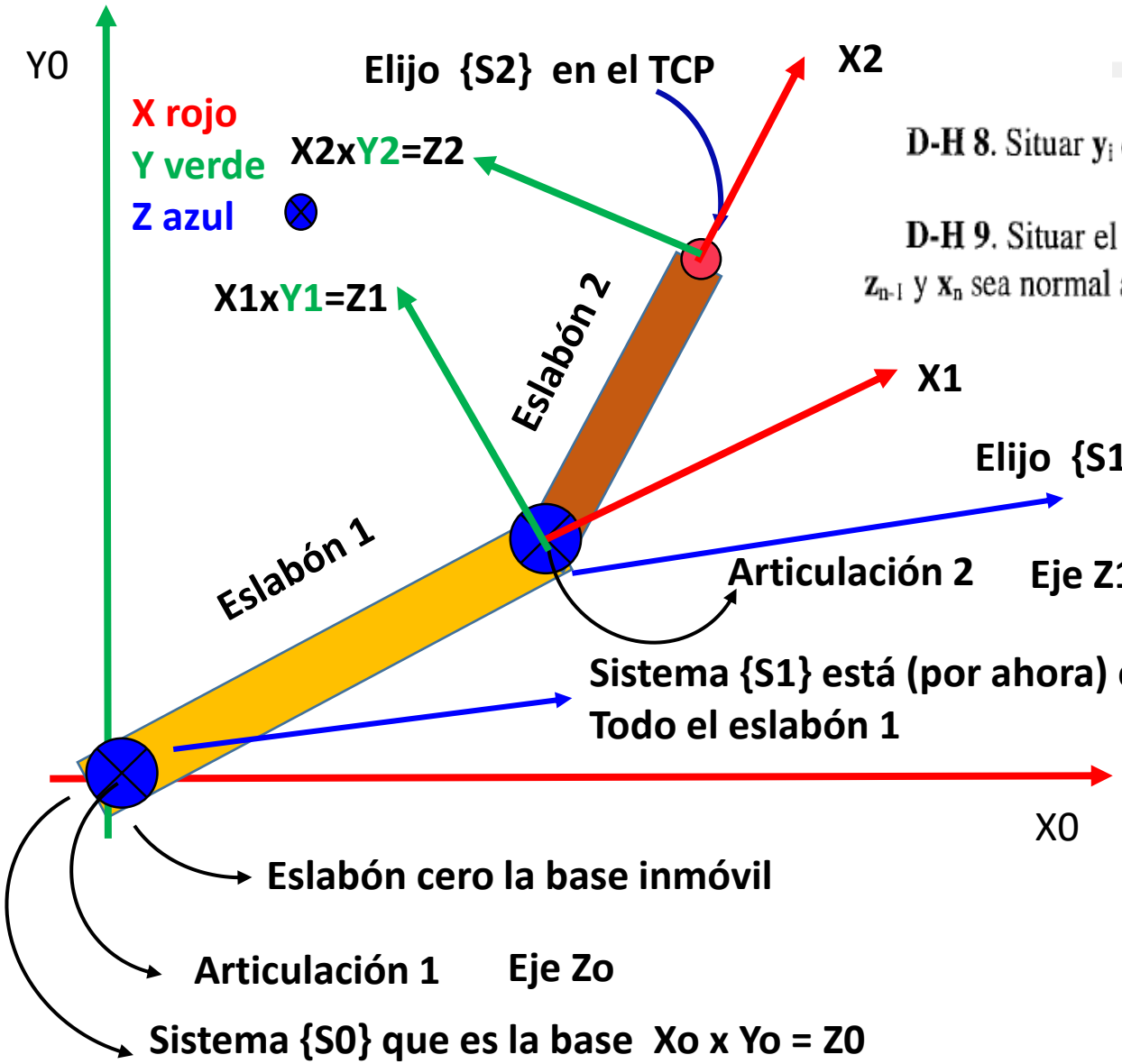


D-H 4. Para i de 0 a n-1 situar el eje $\mathbf{z}_i$ sobre el eje de la articulación i+1.

D-H 5. Situar el origen del sistema de la base $\{S_0\}$ en cualquier punto del eje $\mathbf{z}_0$. Los ejes $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{y}_0$ se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con $\mathbf{z}_0$.

D-H 6. Para i de 1 a n-1, situar el sistema $\{S_i\}$ (solidario al eslabón i) en la intersección del eje $\mathbf{z}_i$ con la línea normal común a $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$. Si ambos ejes se cortasen se situaría $\{S_i\}$ en el punto de corte. Si fuesen paralelos $\{S_i\}$ se situaría en la articulación i+1.

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

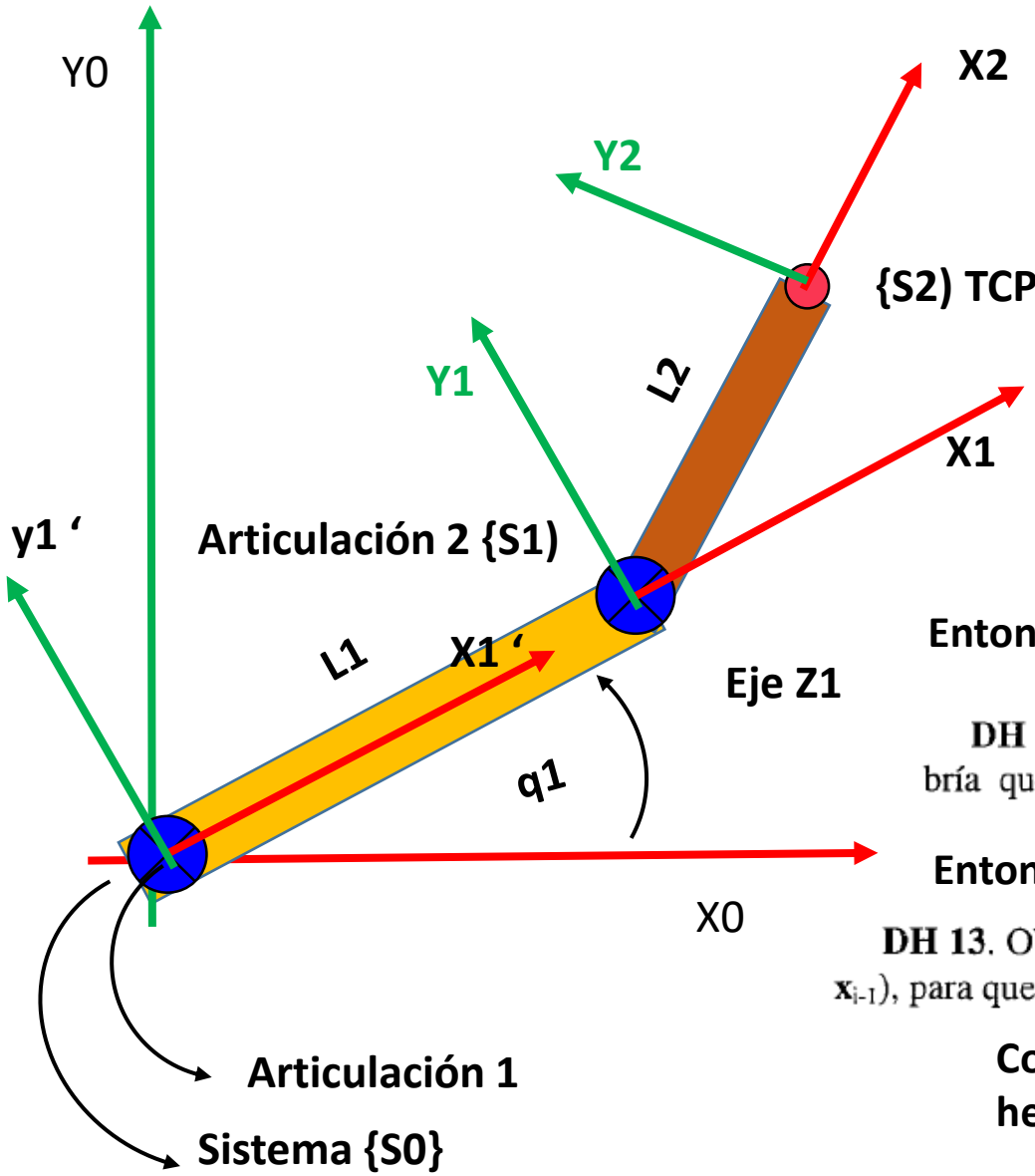


D-H 7. Situar $\mathbf{x}_i$ en la línea normal común a $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$.

D-H 8. Situar $\mathbf{y}_i$ de modo que forme un sistema dextrógiro con $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{z}_i$.

D-H 9. Situar el sistema $\{S_n\}$ en el extremo del robot de modo que $\mathbf{z}_n$ coincida con la dirección de $\mathbf{z}_{n-1}$ y $\mathbf{x}_n$ sea normal a $\mathbf{z}_{n-1}$ y $\mathbf{z}_n$.

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



Una vez definidos todos los ejes llenaremos la tabla de D-H

	θ	d	a	α
Artic 1	q1 *	0	L1	0
Artic 2				

D-H 10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a z_{i-1} para que x_{i-1} y x_i queden paralelos.

D-H 11. Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de z_{i-1}, que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que x_i y x_{i-1} quedasen alineados.

Entonces la distancia medida desde Zo al sistema prima X1´y y1´Z1´es cero 0

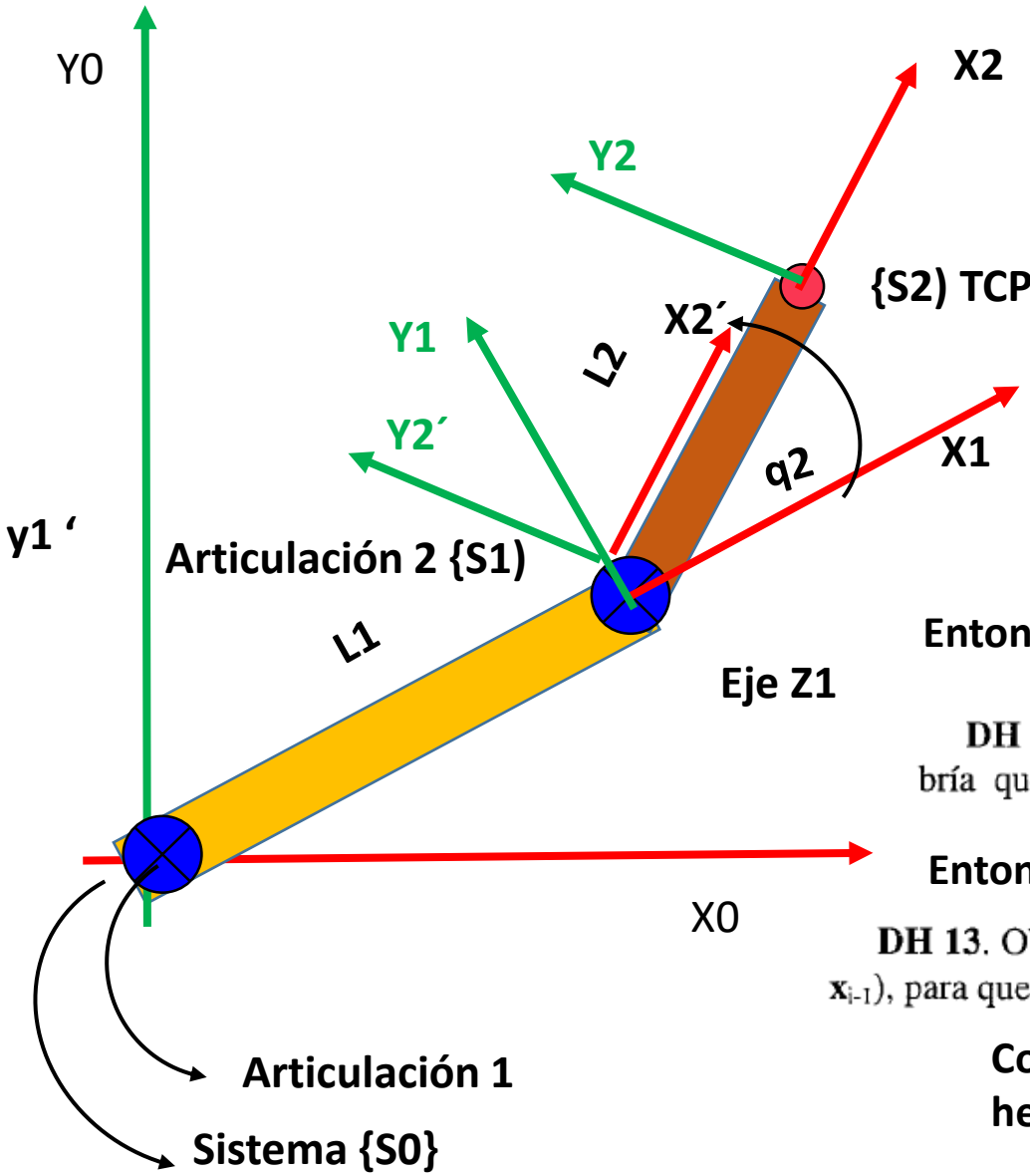
DH 12. Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.

Entonces la distancia medida desde X1´ para situarlo en {S1} es L1

DH 13. Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}), para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.

Como en este caso no hay que girar ningún angulo con respecto a X1 para hecerlos coincidir α es cero

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



Una vez definidos todos los ejes llenaremos la tabla de D-H

	θ	d	a	α
Artic 1	q1 *	0	L1	0
Artic 2	q2 *	0	L2	0

D-H 10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a z_{i-1} para que x_{i-1} y x_i queden paralelos.

D-H 11. Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de z_{i-1}, que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que x_i y x_{i-1} quedasen alineados.

Entonces la distancia medida desde Zo al sistema prima X1´y y1´Z1´es cero 0

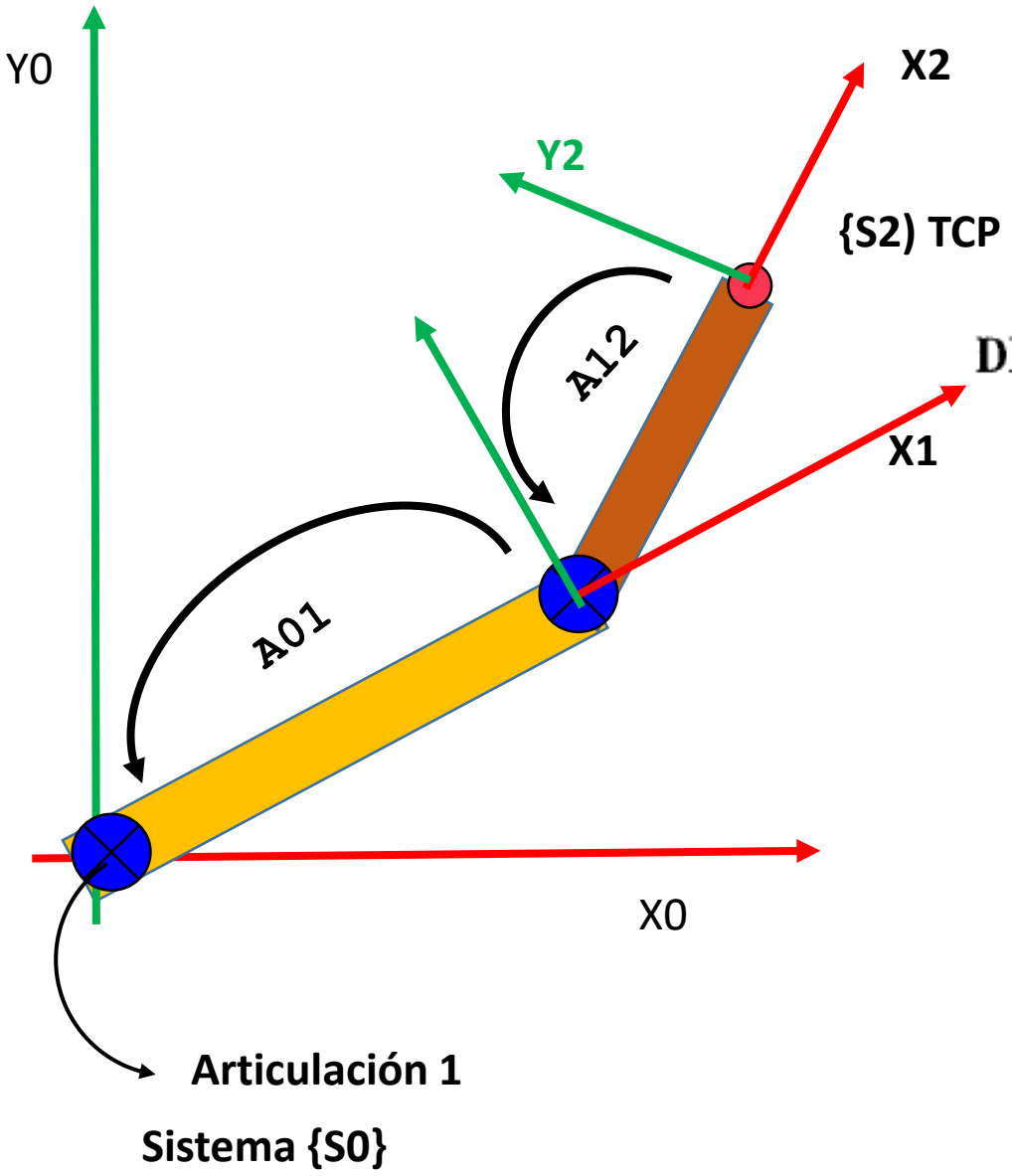
DH 12. Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.

Entonces la distancia medida desde X1´ para situarlo en {S1} es L2

DH 13. Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a x_i (que ahora coincidiría con x_{i-1}), para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.

Como en este caso no hay que girar ningún angulo con respecto a X1 para hecerlos coincidir α es cero

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



Una vez definidos todos los ejes llenaremos la tabla de D-H

	θ	d	a	α
Artic 1	q1 *	0	L1	0
Artic 2	q2 *	0	L2	0

DH 14. Obtener las matrices de transformación ${}^{i-1}\mathbf{A}_i$ definidas en [4.7].

```
A01 =

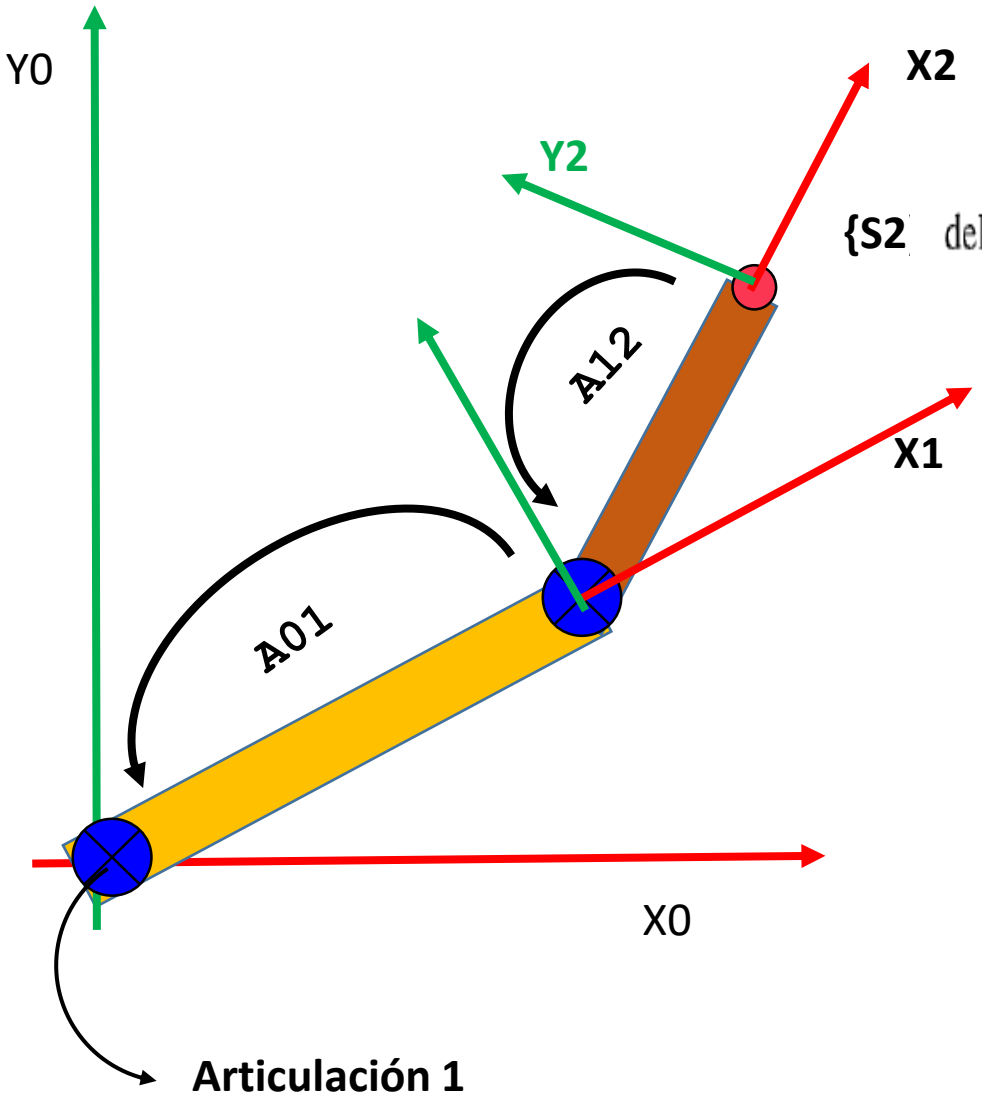
[ cos(q1), -sin(q1), 0, 3*cos(q1)]
[ sin(q1),  cos(q1), 0, 3*sin(q1)]
[       0,        0, 1,        0]
[       0,        0, 0,        1]
```

```
A12 =

[ cos(q2), -sin(q2), 0, (3*cos(q2))/2]
[ sin(q2),  cos(q2), 0, (3*sin(q2))/2]
[       0,        0, 1,             0]
[       0,        0, 0,             1]
```

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

	θ	d	a	α
Artic 1	q1 *	0	L1	0
Artic 2	q2 *	0	L2	0



DH 15. Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot $T = {}^{0}A_1, {}^{1}A_2 .. {}^{n-1}A_n$.

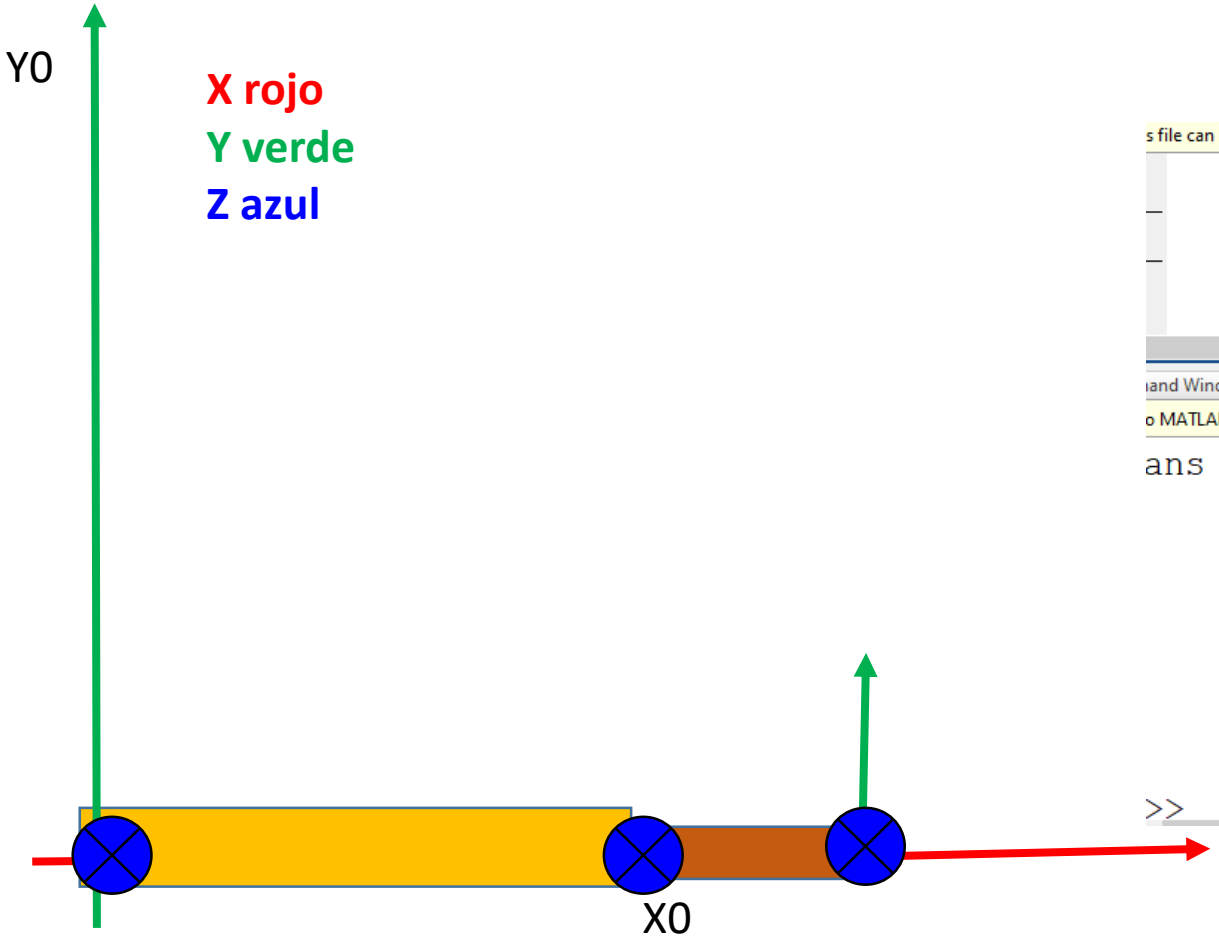
T=A01*A12

T =

[cos(q1)*cos(q2) - sin(q1)*sin(q2), - cos(q1)*sin(q2) - cos(q2)*sin(q1), 0, 3*cos(q1) + (3*cos(q1)*cos(q2))/2 - (3*sin(q1)*sin(q2))/2]
[cos(q1)*sin(q2) + cos(q2)*sin(q1), cos(q1)*cos(q2) - sin(q1)*sin(q2), 0, 3*sin(q1) + (3*cos(q1)*sin(q2))/2 + (3*cos(q2)*sin(q1))/2]
[0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1]

Deberíamos probar con valores de q1 y q2 y ver si es que dan

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



s file can be opened as a Live Script. For more information, see Creating Live Scripts.

```
q1=0;q2=0
eval(T)
```

and Window

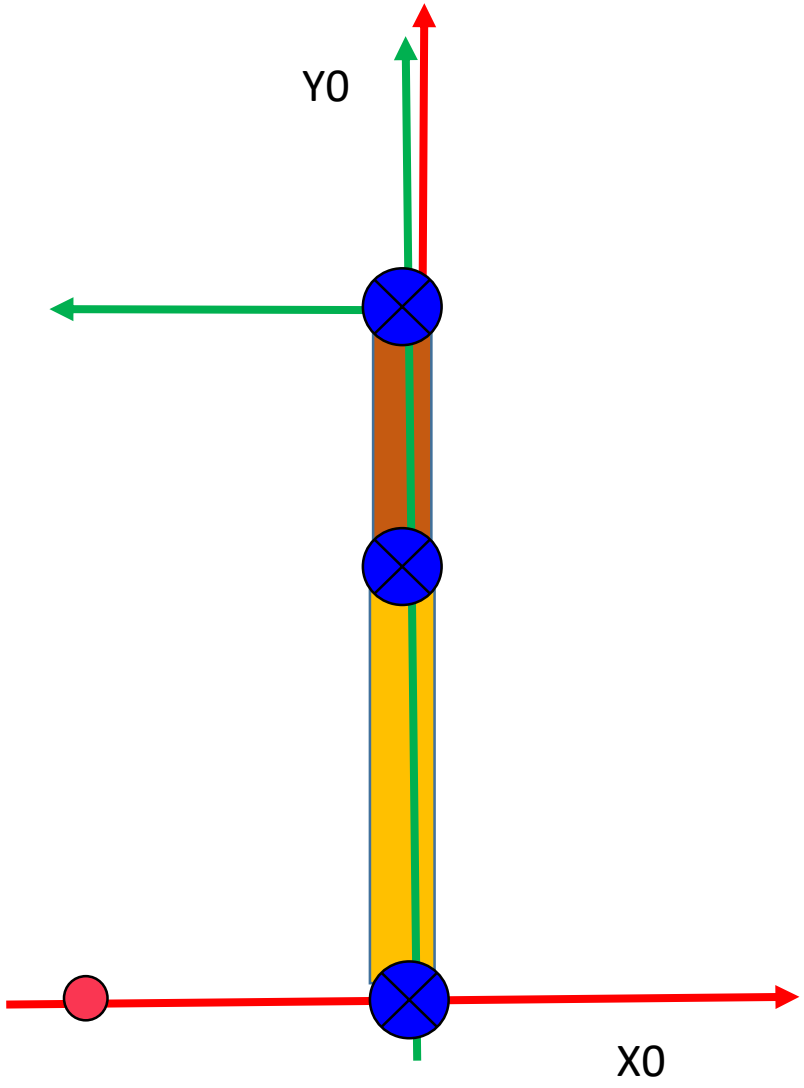
o MATLAB? See resources for Getting Started.

```
ans =

    1.0000         0         0    4.5000
         0    1.0000         0         0
         0         0    1.0000         0
         0         0         0    1.0000

>>
```

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG



X rojo
Y verde
Z azul

```
q1=pi/2;q2=0
eval(T)
```

and Window
o MATLAB? See resources for Getting Started.

```
ans =

    0.0000   -1.0000         0    0.0000
    1.0000    0.0000         0    4.5000
         0         0    1.0000         0
         0         0         0    1.0000
```

Y0

```
q1=pi;q2=0
eval(T)
```

```
mand Window
v to MATLAB? See resources for Getting Started.
ans =

   -1.0000   -0.0000         0   -4.5000
    0.0000   -1.0000         0    0.0000
         0         0    1.0000         0
         0         0         0    1.0000
```

